TIK [1100-1BO30] 2026

Wprowadzenie do języka LaTeX

Grzegorz Jędrzejowski

Ćwiczenia 4

Wprowadzenie

Agenda

- Równania matematyczne.
- Tabele.
- Obrazy.
- Listy.

Projekt LaTeX

Wymagania projektowe

- Projekt należy wykonać do 01.04.2026 i przesłać mailowo na grzegorz.jedrzejowski@cern.ch w postaci pliku .zip oraz osobno .pdf.
- Plik .zip powinien zawierać wszystkie pliki źródłowe projektu, w tym plik .tex oraz ewentualne pliki graficzne.
- Temat projektu: **Plan na kolejne 10 lat mojego życia**.
- Wymagania techniczne: article, tryb 2-kolumnowy; przynajmniej po 1 tabeli, zdjęciu i wzorze matematycznym; oddzielony, wyśrodkowany wstęp; podział na sekcje i podsekcje; bibliografia; użycie: listings, enumarate, itemize; odniesienia do: bibliografi, listingu, sekcji, rysunkow oraz tabel (hiperłacza).
- Punktacja: 10 punktów. 2.5 pkt. - treść (pisanie na temat, może być poważnie lub nie); 2.5 pkt estetyka (rozkład elementów i ich wzajemna integracja oraz efekt końcowy); spełnienie wymagań technicznych (umieszczenie wszystich elementow) - 5 pkt.

Wspomnienia przeszłości

Zadanie

- Otwórz notatkę z poprzednich ćwiczeń w serwisie Overleaf.
- Zmodyfikuj deklaracje klasy w preambule:
  \documentclass[a4paper,11pt,twocolumn]{article}
- Dodaj do swojej notatki nową sekcję i listę.
- Odwołaj się w tekście do jednej z sekcji.

Równania matematyczne

Środowisko matematyczne

- Środowisko matematyczne można otworzyć na wiele sposobów, w tekście najlepiej poprzez **$$**, a żeby zapisać równanie w środowisku **equation**.
- Dokumentacja Overleaf jest dobrym źródłem nazw funkcji matematycznych i sposobu ich użycia (https://www.overleaf.com/learn/latex/Mathematical_expressions, https://www.cmor-faculty.rice.edu/~heinken/latex/symbols.pdf).

Zadanie: Zapisz równanie matematyczne

1. Przepisz: $w(z) = w_0\sqrt{1 + M^2(\frac{z-z_0}{z_R})^2}$ do środowiska **equation**.
2. Utwórz **\label** i używając **\ref** odwołaj się do równania w tekście.
3. Używając **\href{}{}** umieść dokumentację w swojej notatce.
4. Dodaj nowo zdobytą wiedzę z przykładami do swojej notatki.

Tabele

Tworzenie środowiska tabular

- Tabele tworzymy poprzez inicjalizacje środowiska **table**, w którym tworzymy podśrodowisko **tabular**. Przy inicjalizacji **tabular** precyzujemy ilość kolumn i ich formatowanie.
- **caption** wstawiamy przed **tabular**.
- **toprule, midrule, bottomrule** pochodzą z **usepackage{booktabs}** i służą do twórzenia lini dzielących wiersze. Alternatywnie można posługiwać się poleceniem **hline**.
- Funkcja **scalebox{}{}** pochodzi z **usepackage{graphics}** i służy do zmiany wielkości obiektu, np. środowiska **tabular**. Jest niezwykle przydatna do estetycznego formatowania.

Tabele

Tabela: Podpis na górze

z_0 **[mm]**	w_0 **[mm]**	M^2 **[-]**
552.627 ± 0.047	0.0115 ± 0.0086	2.0 ± 3.0

Tabele

Tworzenie środowiska tabular

- Tabele tworzymy poprzez inicjalizacje środowiska **table**, w którym tworzymy podśrodowisko **tabular**. Przy inicjalizacji **tabular** precyzujemy ilość kolumn i ich formatowanie.
- **caption** wstawiamy przed **tabular**.
- **toprule, midrule, bottomrule** pochodzą z **usepackage{booktabs}** i służą do twórzenia lini dzielących wiersze. Alternatywnie można posługiwać się poleceniem **hline**.
- Funkcja **scalebox{}{}** pochodzi z **usepackage{graphics}** i służy do zmiany wielkości obiektu, np. środowiska **tabular**. Jest niezwykle przydatna do estetycznego formatowania.

Zadanie: Stwórz tabelę

1. Do swojego pliku dołącz przykładową tabelę i odwołaj się do niej.
2. Dodaj nowo zdobytą wiedzę z przykładami do swojej notatki.

Tabele

Kod źródłowy

```
\usepackage{booktabs}

\begin{table}[htb]
\centering
\caption{Podpis na górze}
\label{tab:nazwaTabeli}
\scalebox{1.0}{
\begin{tabular}{ccc}
\toprule
\textbf{$z_0$ [mm]} & \textbf{$w_0$ [mm]} & \textbf{$M∧2$ []} \\
\midrule
$552.627 \pm 0.047$ & $0.0115 \pm 0.0086$ & $ 2.0 \pm 3.0$ \\
\bottomrule
\end{tabular}}
\end{table}
```

Tabele

Inny sposób

- Tabel zazwyczaj nie tworzy się w ten sposób. Używamy do tego generatorów - https://www.tablesgenerator.com/.

Zadanie: Wygeneruj tabele

1. Wejdź na podany wyżej generator.
2. Wygeneruj dowolną tabele i przekopiuj ją do swojego pliku.
3. Dodaj link generatora do swojego pliku .tex.

Obrazy

Dodawanie grafik

- Aby dodać grafikę do dokumentu, należy użyć pakietu **graphicx** i środowiska **figure**.
- Grafiki powinny być umieszczone w tym samym katalogu co plik .tex, do którego odwołujemy się w poleceniu **\includegraphics**.
  W przeciwnym razie należy podać absolutną lub względną ścieżkę do pliku graficznego.
- Dobrą praktyką jest umieszczanie grafik w podkatalogu o nazwie **images** lub **figures**.

Obrazy

Zadanie: Wstaw grafikę

1. Wyszukaj w internecie zdjęcie swojego ulubionego zwierzęcia i umieść je w swoim środowisku.
2. Wstaw je do swojego pliku .tex i odwołaj się do niego.
3. Przetestuj opcje **width** oraz argumenty w nawiasie kwadratowym [] (overleaf.com/learn/latex/Positioning_images_and_tables).

Kod źródłowy

```
\begin{figure}[htp]
\centering
\includegraphics[width=0.4\textwidth]{/path.png}
\caption{Podpis pod obrazem}
\label{fig:nazwaObrazu}
\end{figure}
```

Obrazy

Inny sposób

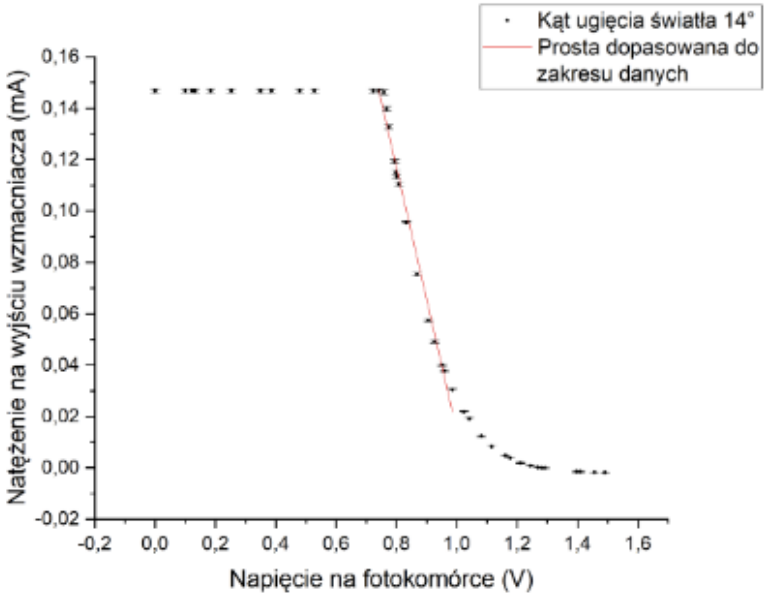
- Grafiki można również wstawiać w parach, trójkach, czwórkach etc.
- W tym celu można użyć środowiska **minipage** lub pakietu **subfigure**.

Obrazy

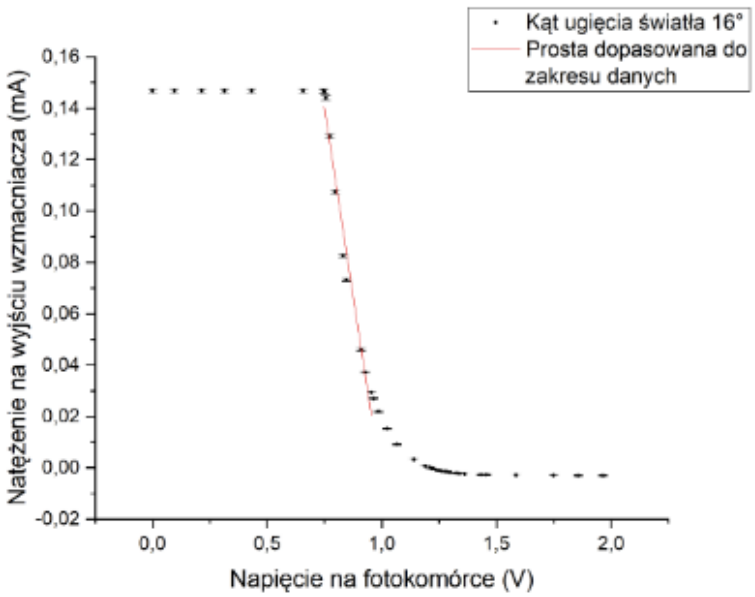
Kod źródłowy

```
\begin{figure}[htp]
\centering
\begin{minipage}{.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=0.95\linewidth]{sciezka1.png}
\captionof{figure}{tekst1}
\label{rys:pradA}
\end{minipage}
\begin{minipage}{.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=0.95\linewidth]{sciezka2.png}
\captionof{figure}{tekst2}
\label{rys:pradB}
\end{minipage}
\end{figure}
```

Obrazy



Rysunek 1: Charakterystyka prądowo-napięciowa dla światła ugiętego pod kątem 14°



Rysunek 2: Charakterystyka prądowo-napięciowa dla światła ugiętego pod kątem 16°

Listy

Prezentowanie kodu źródłowego

- Popularnym rozwiązaniem do prezentowania kodu źródłowego jest pakiet **\usepackage{listings}**.
- Żeby go użyć należy otworzyć środowisko **lstlisting** i wstawić do niego kod źródłowy. W nawiasie kwadratowym można sprecyzować język programowania, a w preambule można tworzyć własne ustawienia.

Listy

Zadanie: Wstaw listing

1. Stwórz listę ze znanymi komendami linuxowymi.
2. Odwołaj się do swojej listy w tekście.

Tekst źródłowy

```
\begin{lstlisting}[language=bash, caption={Przykładowa lista poleceń
Linux}, label={lst:linux}]
#Poruszanie się
cd, pwd, ls
\end{lstlisting}
```

Zadanie domowe

Zadanie

- Uzyskaj dostęp do Mathematici na swoim komputerze i wyślij na mojego maila zdjęcie otwartego zeszytu.
- Przeczytaj na spokojnie stworzoną przez siebie notatkę.
- Stwórz plik .tex pod projekt (o ile jeszcze nie powstał) i wstaw do niego elementy z wymagań technicznych, jakie były na tych ćwiczeniach.

Back Up

2-Column Abstract

```
\usepackage{ragged2e} % for \justify
\twocolumn[
\maketitle
\vspace*{-5em}
\section*{}
\centering
\begin{minipage}{0.88\textwidth}
\justify
Przykładowe streszczenie poza trybem dwukolumnowym.
\end{minipage}
\vspace*{2em}
]
```

Back Up

Dostęp do Wolframa

1. Zaloguj się do poczty okwf (Link)
2. Wejdź na stronę wydziałową i w zakładkę oprogramowanie (Link).
3. Wejdź w dostępny w odpowiedniej sekcji link i zaloguj się lub zarejestruj.
4. Ponownie otwórz link i poproś o dostęp.
5. Wejdź na swoje kontro wolfram, w zakładkę **My Products/Licence** i pobierz oprogramowanie.
6. Zapisz kod aktywacyjny i po zakończeniu instalacji wpisz go w odpowiednie pole.

Back Up

WOLFRAM MATHEMATICA | STUDENT EDITION

Getting Started | Community | Open Courses

Evaluation | Assistance | Cell Style | Cells | Code | Insert | Notebook

Indefinite integral

Step–by–step solution

$$\int x^2 \sin^3(x)\, dx = \frac{1}{108}\left(-81\left(x^2-2\right)\cos(x) + \left(9x^2-2\right)\cos(3x) - 6x\left(\sin(3x) - 27\sin(x)\right)\right) + \text{constant}$$

Wolfram|Alpha Step–by–step solution

Indefinite integral

STEP 1

Take the integral:

$$\int x^2 \sin^3(x)\, dx$$

STEP 2

For the integrand $x^2 \sin^3(x)$, use the trigonometric identity $\sin^2(x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x))$:

$$= \frac{1}{2}\int x^2 \sin(x)\,(1 - \cos(2x))\, dx$$

STEP 3

Expanding the integrand $x^2 \sin(x)\,(1 - \cos(2x))$ gives $x^2 \sin(x) - x^2 \sin(x)\cos(2x)$:

$$= \frac{1}{2}\int \left(x^2 \sin(x) - x^2 \sin(x)\cos(2x)\right) dx$$

STEP 4

Integrate the sum term by term and factor out constants:

$$= -\frac{1}{2}\int x^2 \sin(x)\cos(2x)\, dx + \frac{1}{2}\int x^2 \sin(x)\, dx$$

STEP 5

Use the trigonometric identity $\sin(\alpha)\cos(\beta) = \frac{1}{2}(\sin(\alpha-\beta) + \sin(\alpha+\beta))$, where $\alpha = x$ and $\beta = 2x$:

$$= -\frac{1}{4}\int x^2 (\sin(3x) - \sin(x))\, dx + \frac{1}{2}\int x^2 \sin(x)\, dx$$

STEP 6